

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS
/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 16:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 16:37
Tiempo empleado	6 minutos
Puntos	20,60/50,00
Calificación	4,12 de 10,00 (41%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) trabaja en modo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- ☒ b. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☐ c. Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
- ☐ d. Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☐ e. Autenticación (AH)

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec, Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. RTO
- ☐ b. Keepalive
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. Hello
- ☐ e. Persist

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 3

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es el parámetro fundamental que define la aplicación de QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. Clasificar el Tráfico
- ☒ b. El ancho de banda
- ☐ c. Los aspectos de seguridad
- ☐ d. Controlar los flujos
- ☐ e. Los aspectos de disponibilidad
- ☐ f. La congestión
- ☐ g. El control de admisión

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La congestión

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Receptor
- ☐ b. Emisor

✘ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAT/PAT, ...)



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

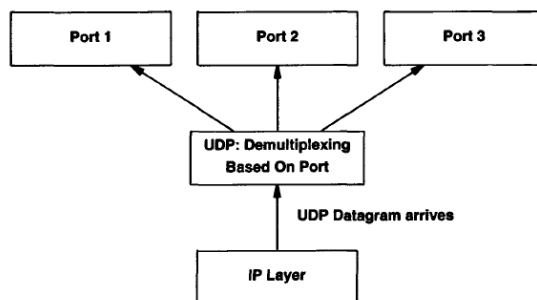
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☐ a. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☒ b. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de red

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 7

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones, cuales son las motivaciones para el desarrollo de MPLS

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso ✓ Correcto
- ☐ b. Políticas de enrutamineto en enlaces troncales
- ☒ c. Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP ✓ Correcto
- ☐ d. Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Problemas de los routers IP

- Segunda área de innovación '90: los routers
- Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, es decir hay que hacer 'policy routing' o enrutamiento por políticas de uso
- Resulta difícil hacer Gigarouters eficientes que respeten el 'policy routing'
- Esto es especialmente crítico en los enlaces troncales de las grandes redes.
- Modelo a seguir: ATM, que resuelve el problema fijando la ruta de los datagramas (VC) y conmutando sobre la base de poca información (celdas)

Las respuestas correctas son: Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso, Políticas de enrutamineto en enlaces troncales, Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red, Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución al ataque por reflexión, en un esquema de autenticación por clave secreta precompartida?

Seleccione una:

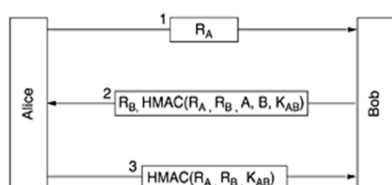
- ☒ a. La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).
- ☐ b. Utilizar MD5 o SHA-1 para luego encriptar con 3DES

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Para solucionarlo, se utiliza HMAC (Hashed Message Authentication Code). Utilizado en IPSec
- Calcula el hash y lo autentica usando la clave precompartida en una sola pasada
- Más rápido que hacer MD5/SHA-1 y luego encriptar (RSA, DES, 3DES, etc.)



La respuesta correcta es: La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

Pregunta 9

Parcialmente correcta Se puntúa 0,88 sobre 1,00

Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

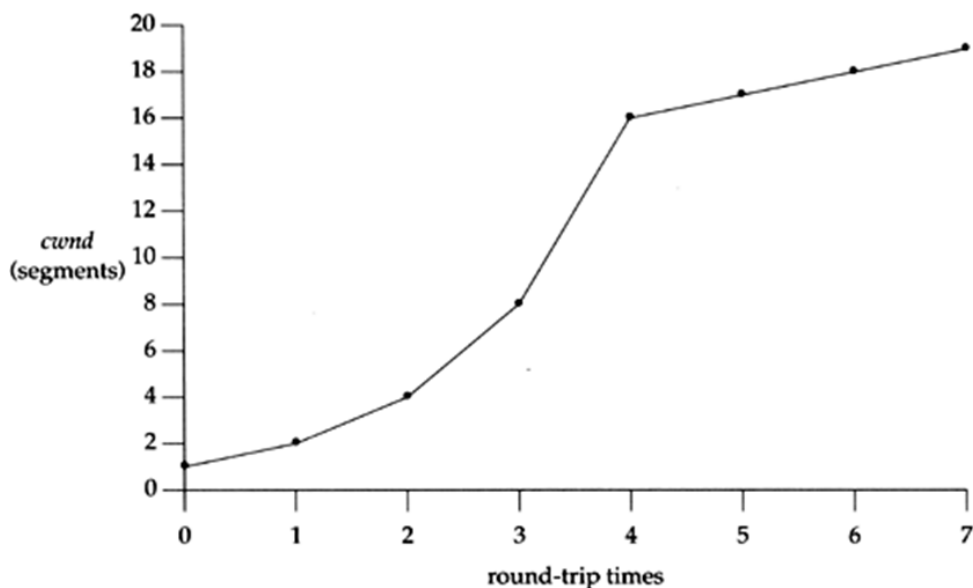
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS ✓ Correcto
- ☒ b. Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto
- ☒ c. Superado el $ssthresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ d. $ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto
- ☒ e. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto
- ☒ f. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☒ g. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☐ h. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 7.

$ssthresh = 16$ MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32$ MSS



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, $ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el $ssthresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En las tablas de ruteo se guardan solo direcciones de red y físicas

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✖**
- ☐ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

- ☐ a. Tipo 2
- ☒ b. Tipo 1

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

RIP es quizás el protocolo más implementado en redes de pequeña escala

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✔**
- ☐ Falso

Correcto

Por su sencillez y facilidad de administración, muchos dispositivos (algunos routers para pequeñas oficinas, por ejemplo) tienen activado RIP por defecto. También puede ocurrir encontrarse con firewalls que soportan RIP pero no OSPF o EIGRP

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad en IPSEC se define mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. la SPI
- ☐ b. El camino
- ☒ c. La dirección IP de origen
- ☐ d. La dirección IP de destino
- ☐ e. El modo

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

Las respuestas correctas son: El modo, la SPI, La dirección IP de destino

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

- ☒ a. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench ✗ Incorrecto
- ☐ b. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench
- ☐ c. devuelve un mensaje ICMP "parameter error"

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 15

Parcialmente correcta Se puntúa 0,83 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones algunos ataques y vulnerabilidades

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. SQL Injection
- ☒ b. Buffer overrun/overflow
- ☒ c. Ingeniería social
- ☒ d. Phishing
- ☒ e. Virus/Malware/Spyware
- ☐ f. IPSec
- ☐ g. ARP Spoofing/poisoning
- ☐ h. Kerberos
-  Correcto
-  Correcto
-  Correcto
-  Correcto
-  Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.

Ejemplos ataques y vulnerabilidades

- Snooping/sniffing

Wireless cracking

ARP Spoofing/poisoning

MAC Address flooding

MITM

Crafted packet

Source routing

Ping of Death

Fragmentacion IP

Teardrop

Ataque por rebote

Port scanning (<> tipos ej SYN, SYNACK, RST, ...)

Fingerprinting

Secuestro TCP (Hi-jacking)

Prediccion nros secuencia TCP
- DNS Poisoning/impersoning

DoS-DDoS

Buffer overrun/overflow

SQL Injection

Scripting

Backdoor

Gusanos

Troyanos

Spamming

Phishing

Exploits

Keyloggers

Virus/Malware/Spyware

Ataques a claves: diccionario, triviales, ...

Las respuestas correctas son: ARP Spoofing/poisoning, SQL Injection, Buffer overrun/overflow, Phishing, Ingeniería social, Virus/Malware/Spyware

Pregunta 16

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La fragmentación
- ☒ b. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace
- ☐ c. El tamaño máximo del paquete IP
-  Incorrecto
-  Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 17

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La etiqueta MPLS forma parte de la cabecera de IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✖

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 18

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

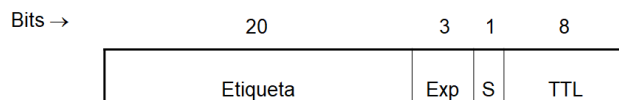
¿Cuántos campos tiene una etiqueta MPLS?

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL
- ☒ b. Tiene 3 campos: Etiqueta, Experimental, TTL ✖ Incorrecto
- ☐ c. Tiene un solo campo con bits de "Flags"

Respuesta incorrecta.

Formato de la etiqueta MPLS



Etiqueta: La etiqueta propiamente dicha que identifica una FEC (con significado local)

Exp: Bits para uso experimental; una propuesta es transmitir en ellos información de DiffServ (QoS)

S: Vale 1 para la primera entrada en la pila (la más antigua), cero para el resto

TTL: Contador del número de saltos. Este campo reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red MPLS.

La respuesta correcta es: Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un nodo MPLS (LSR) es capaz de enviar paquetes nativos de nivel de red

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esto es verdadero, pues los nodos MPLS también ejecutan protocolos de enrutamiento de nivel 3 (ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DESERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.ISBN 84-205-3921-X. Página 537

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Parcialmente correcta Se puntúa 0,57 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Full Duplex | ✓ Correcto |
| ☒ b. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S | ✓ Correcto |
| ☒ c. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream) | ✓ Correcto |
| ☐ d. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) | |
| ☐ e. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex. | |
| ☒ f. Número de secuencia para cada octeto | ✓ Correcto |
| ☐ g. Utilización de buffers | |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 22

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Persist
- ☒ c. RTO
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. Hello

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El manejo activo de colas (AQM) evita los siguientes inconvenientes relacionados con la congestión: (marque los correctos)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Descarte de paquetes de control
- ☒ b. Apropiación de buffers
- ☐ c. Descarte aleatorio de paquetes
- ☐ d. Desborde de los buffers
- ☐ e. Sincronización global

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Ejemplo de AQM: TCP con ECN

- Congestión L3 → Descarte
- Congestión L4 → SS/CA
- Consecuencias: Sincronización global, apropiación buffers, saturación buffers
- Los paquetes siempre se descartan CUANDO SE INICIA la congestión, *no antes!*
- Penaliza a las aplicaciones RT
- AQM: actuar *al comienzo* del ciclo, controlar longitud colas, notificar a los flujos TCP/IP
- Necesitamos ir más allá del concepto de caja negra
- Cómo?

TCP con ECN

Las respuestas correctas son: Sincronización global, Desborde de los buffers, Apropiación de buffers

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☒ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión ✓ Correcto
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La información que hay en las tablas de los enrutadores se completa específicamente por los:

Seleccione una:

- ☐ a. algoritmos dinámicos
- ☒ b. Protocolos de Ruteo ✓ Correcto
- ☐ c. algoritmos estáticos
- ☐ d. algoritmos de ruteo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Protocolos de Ruteo

Pregunta 26

Parcialmente correcta Se puntúa 0,80 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Utiliza cifrado modo transporte | ✓ Correcto |
| ☒ b. Utiliza cifrado modo túnel | ✓ Correcto |
| ☒ c. Utiliza ESP | ✓ Correcto |
| ☒ d. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete | ✓ Correcto |
| ☐ e. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas | |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

Pregunta 27

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una dirección IPv4 con 32 ceros (marque las opción u opciones que considere correctas)

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. No se utiliza en ningún caso | ✗ Incorrecto |
| ☒ b. Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto | ✓ Correcto |
| ☒ c. Nunca es una dirección válida de destino | ✓ Correcto |
| ☒ d. Se utiliza para pruebas de la pila local | ✗ Incorrecto |
| ☐ e. Es permitido solamente en el arranque | |
| ☐ f. No existe ninguna dirección de esas características en la convencion IPv4 | |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Es permitido solamente en el arranque, Nunca es una dirección válida de destino, Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto

Pregunta 28

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Marque las opciones correspondientes a parámetros típicos de QsO

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. Disponibilidad | ✓ Correcto |
| ☒ b. Jitter | ✓ Correcto |
| ☐ c. Ancho de Banda | |
| ☒ d. Pérdida de paquetes | ✓ Correcto |
| ☐ e. Retardo o RTT (Roud Trip Delay) | |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Disponibilidad, Ancho de Banda, Jitter, Pérdida de paquetes, Retardo o RTT (Roud Trip Delay)

Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. 2MSL | ✓ Correcto |
| ☒ b. Persist | ✓ Correcto |
| ☒ c. Keepalive | ✓ Correcto |
| ☐ d. RTO | |
| ☒ e. Hello | ✗ Incorrecto |

Respuesta incorrecta.

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 30

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☐ b. Keepalive
- ☒ c. RTO
- ☐ d. Hello
- ☐ e. Persist

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 31

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ b. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto
- ☒ c. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs ✓ Correcto
- ☐ d. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 32

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Tiempo de espera agotado", esto es debido a:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP ✓ Correcto
- ☐ b. la red esta congestionada y las respuestas no llegan
- ☒ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" ✓ Correcto
- ☐ d. que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP, la red esta congestionada y las respuestas no llegan, Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv4 el proceso de fragmentación se puede producir en:

Seleccione una:

- ☐ a. Destino
- ☐ b. Origen
- ☒ c. En los enrutadores de la sub-red

✓ Correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En los enrutadores de la sub-red

Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☒ b. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto
- ☐ c. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0
- ☒ d. Es la ventana del emisor ✗ Incorrecto
- ☐ e. Es la VENTANA del receptor (W)

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Receptor
- ☐ b. Emisor

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

OSPF utiliza para todos sus mensajes:

Seleccione una:

- ☒ a. Un encabezado de longitud variable mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ b. Un encabezado distinto de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ c. Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

Pregunta 37

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como toma la decisión de conmutación un enrutador?

Seleccione una:

- ☒ a. por los protocolos de ruteo
- ☐ b. Por los algoritmos de ruteo
- ☐ c. Algoritmo unificado de ruteo

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Algoritmo unificado de ruteo

Ruta_IP_Datagrama (datagrama, tabla_ruteo)

EXTRAER dirección IP de destino, I_D
SI el prefijo de I_D coincide con algún prefijo
directamente conectado, entonces enviar el dg a
través de dicha red (resolviendo dir.físicas)

SINO

PARA cada entrada en la tabla de ruteo **HACER**:

Sea N el AND bit-por-bit de I_D y la máscara
de subred de dicha entrada;

SI N=prefijo de red de la entrada **ENTONCES**
enrutar el dg hacia la el próximo salto especificado

FIN_PARA;

SI no se encuentran coincidencias **ENTONCES** declarar
error de ruteo;

FIN

La respuesta correcta es: Algoritmo unificado de ruteo

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son correctas para TCP con ECN?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Señalizar ECN en los encabezados TCP ✓ Correcto
- ☐ b. Es un mecanismo de notificación implícito ✗ Incorrecto
- ☒ c. El router marca y descarta el paquete notificando al extremo sobre la congestión con el campo ECN=11 ✗ Incorrecto
- ☒ d. El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión ✓ Correcto
- ☒ e. Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP ✓ Correcto
- ☒ f. Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente ✓ Correcto
- ☐ g. Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP
- ☐ h. Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4)

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente, Señalizar ECN en los encabezados TCP, Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP, Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4), Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP, El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☒ a. 64 bytes ✗ Incorrecto
- ☐ b. 20 bytes
- ☐ c. 1500 bytes
- ☐ d. 40 bytes
- ☐ e. 48 bytes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

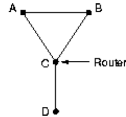
La técnica de horizonte dividido funciona en todas las topologías

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

Por desgracia no funciona siempre. En el dibujo siguiente, A y B cuentan a infinito cuando D baja.



La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 41

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

La información de enrutamiento que intercambia BGP está referida a la accesibilidad de las redes de destino, e incluye entre otros los siguientes elementos: (marque los que son correctos para BGP)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El listado de todas las redes accesibles al final de esa ruta de sistemas autónomos ✓ Correcto
- ☒ b. Una serie de "atributos" que definen el modo en que será tratada la ruta: origen de la información de la ruta, peso de la ruta, preferencia local. ✓ Correcto
- ☒ c. Optimizaciones para funcionamiento en LANs ✗ Incorrecto
- ☒ d. La dirección IP de la puerta de entrada al próximo sistema autónomo en la ruta ✓ Correcto
- ☐ e. Rutas específicas de host, de subred y de red
- ☐ f. La ruta expresada como la sucesión de sistemas autónomos que es necesario atravesar (salto por salto) para alcanzar la red de destino.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: La ruta expresada como la sucesión de sistemas autónomos que es necesario atravesar (salto por salto) para alcanzar la red de destino., El listado de todas las redes accesibles al final de esa ruta de sistemas autónomos, La dirección IP de la puerta de entrada al próximo sistema autónomo en la ruta, Una serie de "atributos" que definen el modo en que será tratada la ruta: origen de la información de la ruta, peso de la ruta, preferencia local.

Pregunta 42

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos niveles de agregación tiene una dirección IPv6

Seleccione una:

- ☒ a. Cinco
- ☐ b. Cuatro
- ☐ c. Tres

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Tiene tres niveles

- TLA (Top-Level Agregator)
- NLA (Next-Level Agregator)
- SLA (Site-Level Agregator)

La respuesta correcta es: Tres

Pregunta 43

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

El principio de optimalidad establece que:

El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es optimo puede ∈ opt(I,K)

si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo ✖

El principio de optimalidad establece que puede no puede existir

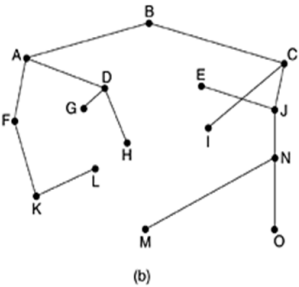
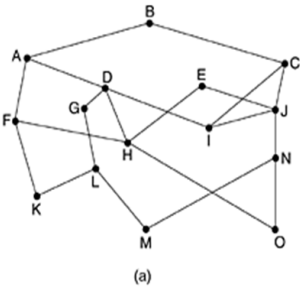
(J,K) con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$ ✔

El principio de optimalidad establece que:

Esto es incorrecto ✖

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.

Principio de optimalidad:
si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es opt



Arbol de optimalidad (sink tree) de B

La respuesta correcta es: El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es optimo puede ∈ opt(I,K) → Esto es incorrecto, El principio de optimalidad establece que puede no puede existir → (J,K) con mejor camino si ∈ opt(I,K), El principio de optimalidad establece que: → si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se puede concluir que la idea de implementar seguridad en una red se basa en niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Conceptos finales

- Muchas amenazas, muchas herramientas.
- Idea: niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad
- Clasificar las amenazas por probabilidad e impacto, y comenzar por lo más urgente
- Fijar POLITICAS de seguridad a nivel organización
- Nunca se tiene una red 100% segura, sólo distintos niveles de dolor!
- Ingeniería social (no subestimar el poder de la ignorancia)
- Tampoco el del acceso físico.
- Ej: trashing

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la gran ventaja de la criptografía asimétrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala
- ☐ b. La utilización de pocos recursos computacionales
- ☐ c. La longitud de las claves
- ☒ d. La seguridad

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Criptografía Asimétrica

- Los sistemas simétricos poseen la gran desventaja de mantener en secreto la clave
- Por eso se desarrollaron algoritmos que poseen 2 claves: pública → encriptar, privada → desencriptar
- De allí su nombre: **Asimétricos**
- Se basan en utilizar funciones matemáticas unidireccionales o "con trampa"
- $f(M)=C$ es fácil; $f^{-1}(C)=M$ es difícil. Ejemplo:
 - Factorización de dos números primos p y q .
 $p*q=n$ fácil; $n=p*q$ difícil
 - Logaritmo discreto: $\beta=\alpha^x \text{ mod } n$ fácil
 $X=\log_{\alpha}\beta \text{ mod } n$ difícil

La respuesta correcta es: Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala

Pregunta 46

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un mecanismo de cubeta con fichas?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. da salida a una tasa constante | ✗ Incorrecto |
| ☒ b. da un patrón más rígido | ✗ Incorrecto |
| ☒ c. Se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan | ✗ Incorrecto |
| ☒ d. da salida a las ráfagas | ✓ Correcto |
| ☒ e. No descarta paquetes | ✓ Correcto |
| ☐ f. Los paquetes que no caben se descartan | |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Traffic shaping

- Ambas sirven para "alisar" el tráfico proveniente de una fuente. Se pueden combinar
- En la cubeta con goteo, se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- En cubeta con fichas, antes de transmitir un paquete se deben "reservar" las fichas necesarias.
- La cubeta con fichas da salida a las ráfagas, la cubeta con goteo da un patrón más rígido.
- Caracterizadas por la capacidad (B), la tasa de generación de fichas (p) y duracion ráfaga (S)
- Vinculadas por la fórmula $C+pS=MS$
- **Traffic policing: similar, pero el tráfico excedente no se almacena sino que se descarta**

Las respuestas correctas son: No descarta paquetes, da salida a las ráfagas

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. que el HOST no existe o no se encuentra en la red | ✓ Correcto |
| ☐ b. la red esta congestionada y las respuestas no llegan | |
| ☐ c. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP | |
| ☐ d. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" | |

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 48

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las direcciones IPv6 son jerárquicas, y por ello existe una técnica denominada:

Seleccione una:

- ☐ a. Formato de Prefijo
- ☒ b. Asignación por niveles
- ☐ c. Asignación geográfica
- ☐ d. Direcciones encapsuladas

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Formato de Prefijo

Pregunta 49

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que medida de seguridad me permite buscar patrones de comportamiento sospechosos u hostiles?

Seleccione una:

- ☐ a. Bastion Host
- ☒ b. IDS
- ☐ c. Screened Host Firewall

✔ Correcto

Respuesta correcta

IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- “Escucha” todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: IDS

Pregunta 50

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Seleccione características de ruteo jerarquico

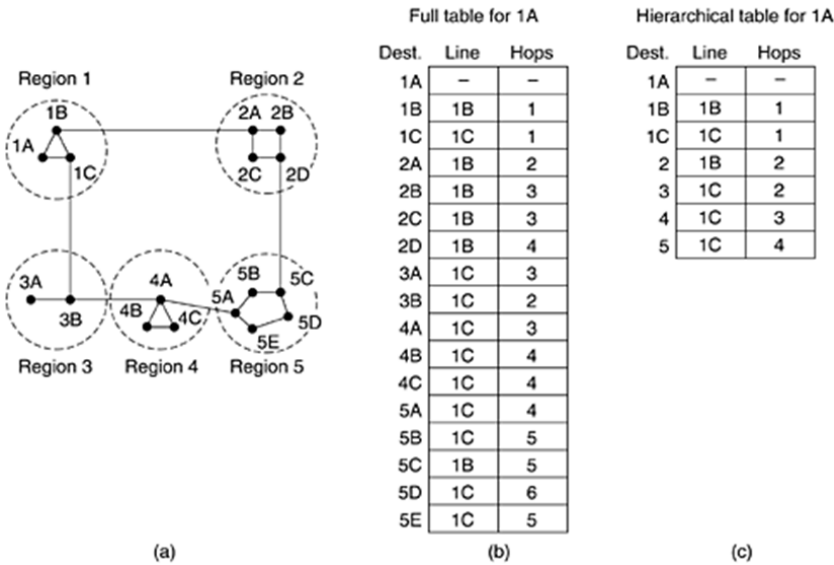
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones.
- ☒ b. Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es lnN.
- ☐ c. No es adaptativo
- ☐ d. Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Enrutamiento jerárquico



Las respuestas correctas son: Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador., Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones., Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es lnN.

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶